杨礼谦 2022080054 Multisim模拟电路仿真实验 实验日期：18/05/2024

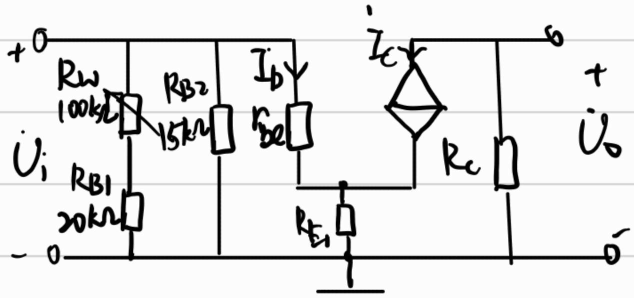
一、实验目的

(1) 学习用Multisim实现电路仿真分析的主要步骤。

(2) 用Multisim的仿真手段对电路性能作较深入的研究。

二、预习内容

(1) 计算静态工作点



$U_E = 1.2V$

$$\frac{R_{B2} V_{cc}}{R_W + R_{B1} + R_{B2}} = V_B = U_E + 0.7 = 1.9V$$

$$\frac{15k(12)}{R_W + 35k} = 1.9$$

$$R_W = 59.7368\ k\Omega$$

$$I_E = \frac{U_E}{R_{E1} + R_{E2}} = \frac{1.2}{1200} = 1mA = I_C + I_B = (1+\beta) I_B \qquad I_B = 16.3934\ \mu A$$

$$I_C = \beta I_B = 983.6066\ \mu A$$

$$r_{be} = 300 + (1+\beta)\frac{26}{I_E} = 1.886\ k\Omega$$

$$U_{CE} = V_{cc} - I_C R_C - I_E (R_{E1} + R_{E2})$$

$$= 12 - 0.9836 \times 10^{-3} (3300) - 1 \times 10^{-3} (1200) = 7.5541 \checkmark$$

(2) 计算电压放大倍数 $\dot{A}_u$

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\frac{\beta R_C}{r_{be} + (1+\beta) R_{E1}} = -\frac{60(3.3)}{1.886 + (61)(0.2)} = -14.0565 \approx -14.06$$

$$r_i = R_{B2} \,//\, (R_W + R_{B1}) \,//\, (r_{be} + (1+\beta) R_{E1}) = 6.6578\ k\Omega$$

$$r_o = R_C = 3.3\ k\Omega$$

将R_{E1}去掉并改变R_{E2}为1.2kΩ，静态工作点不变，则

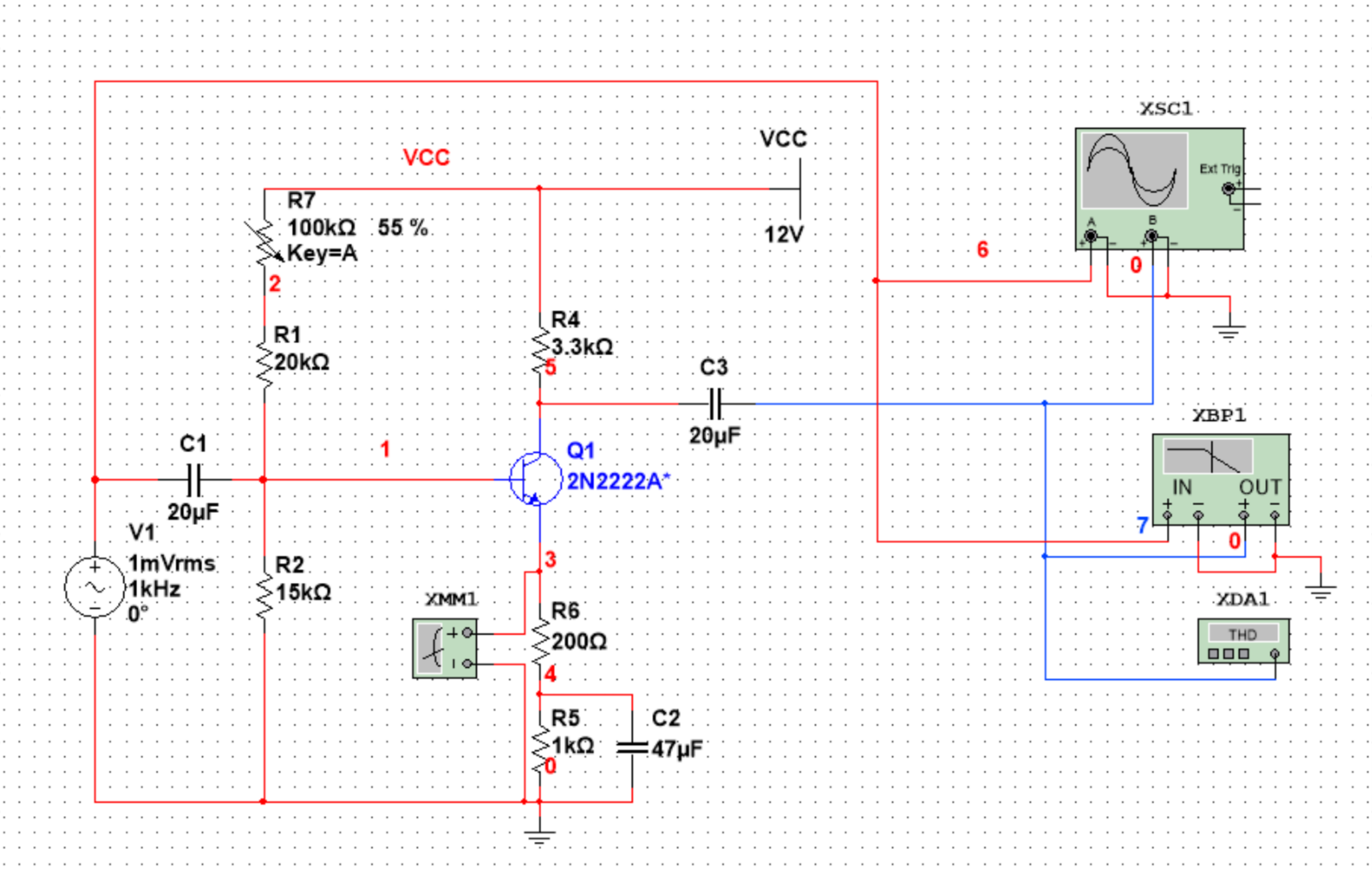
$$A_u = -\frac{\beta R_c}{r_{be}} = -104.9841 \approx -104.98$$

$$r_i = R_{B2} // (R_w + R_{B1}) // r_{be} = 1.6409\,k\Omega$$

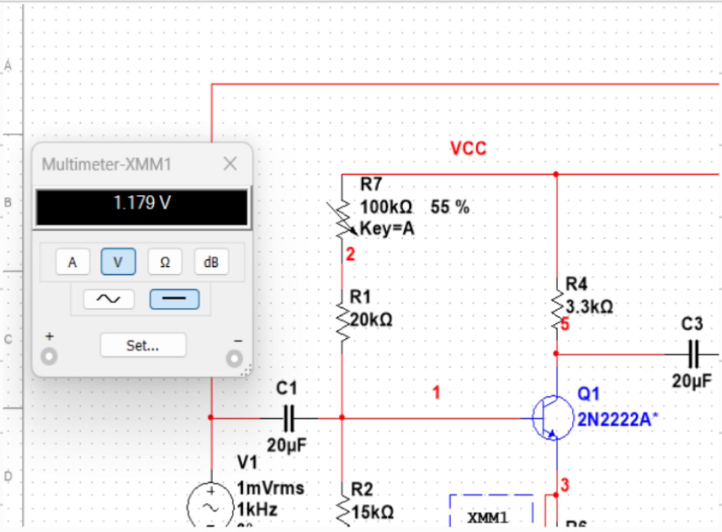
三、数据处理

实验19-1

电路设计图如下：



(1) 调节R_w，使V_E=1.2V



由上图可知，调节R_W至55%时，万用表测得$U_E=1.179V$。这符合计算得出的理论值$R_{W(理)}=59.7368\ k\Omega$。

(2)测量静态工作点

Bode Plotter-XBP1 | Oscilloscope-XSC1 | DC Operating Point

Design1
DC Operating Point Analysis

	Variable	Operating point value
1	V(3)	1.17910
2	V(5)	8.80913
3	V(5)-V(3)	7.63002
4	I(Q1[IB])	15.65633 u
5	I(Q1[IC])	966.93101 u
6	I(Q1[IE])	-982.58735 u

Selected Diagram:DC Operating Point Analysis

$I_{BQ}=15.6563\mu A$，$I_{CQ}=966.9310\mu A$，$I_{EQ}=-982.5874\mu A$，$U_{CEQ}=7.63V$

绝对误差：

$$\Delta I_{BQ}:\ \frac{|16.3934-15.6563|}{16.3934}\times100\%=4.4963\%\approx4.5\%$$

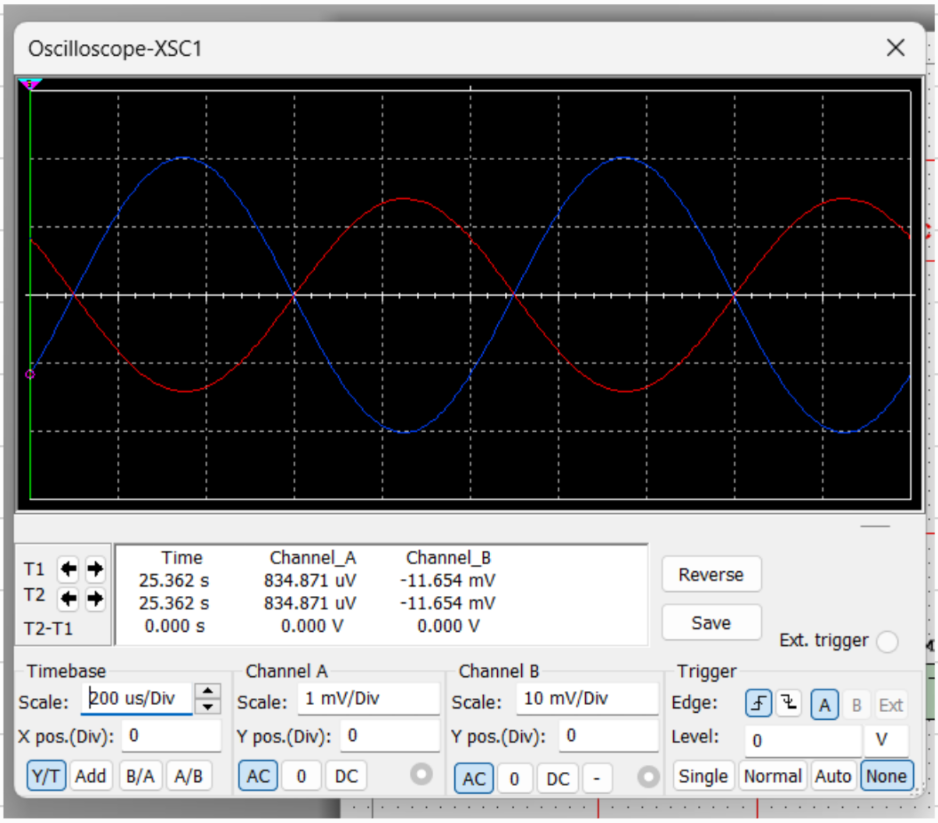
$$\Delta I_{CQ}:\ \frac{|966.9310-983.6066|}{983.6066}\times100\%=1.6954\%\approx1.7\%$$

$$\Delta I_{EQ}:\ \frac{|-982.5874+1000|}{1000}\times100\%=1.7413\%\approx1.7\%$$

$$\Delta U_{CEQ}:\ \frac{|7.5541-7.63|}{7.5541}\times100\%=1.0048\%\approx1.0\%$$

以上所有仿真计算值与理论值相差不大，基本吻合。

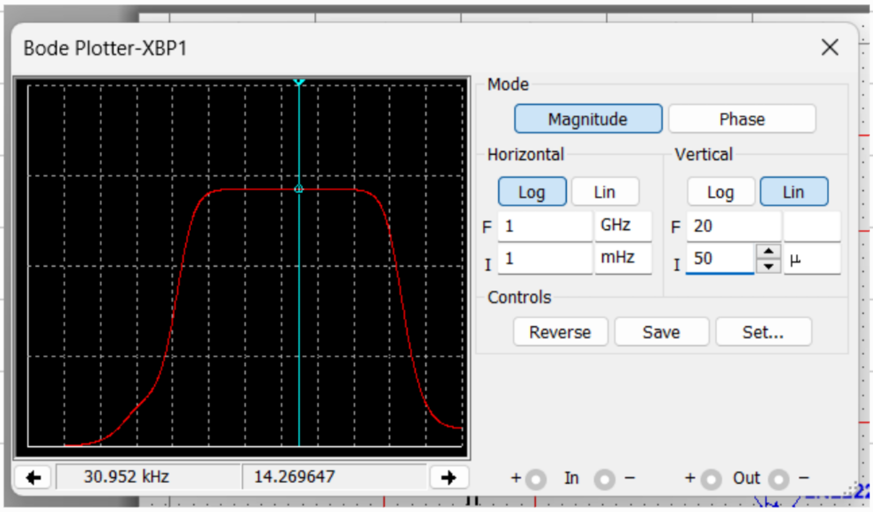
(3)输入、输出电压波形

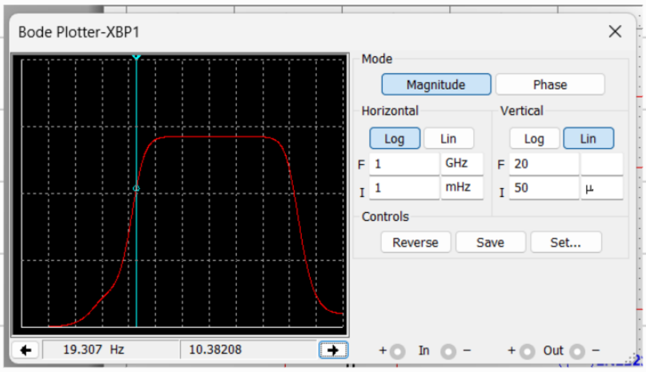


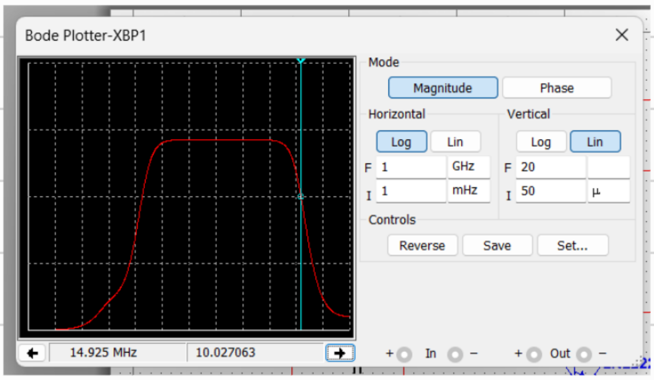
$\dot{A}_u = \frac{-11.654\times10^{-3}}{834.871\times10^{-6}} = -13.9590 \approx -13.96$。 $\Delta\dot{A}_u = \frac{|-13.96+14.06|}{14.06}\times100\% = 0.7112\% \approx 0.7\%$

仿真计算值与理论值基本一致，吻合得较好。

(4) 波特图仪观察结果：





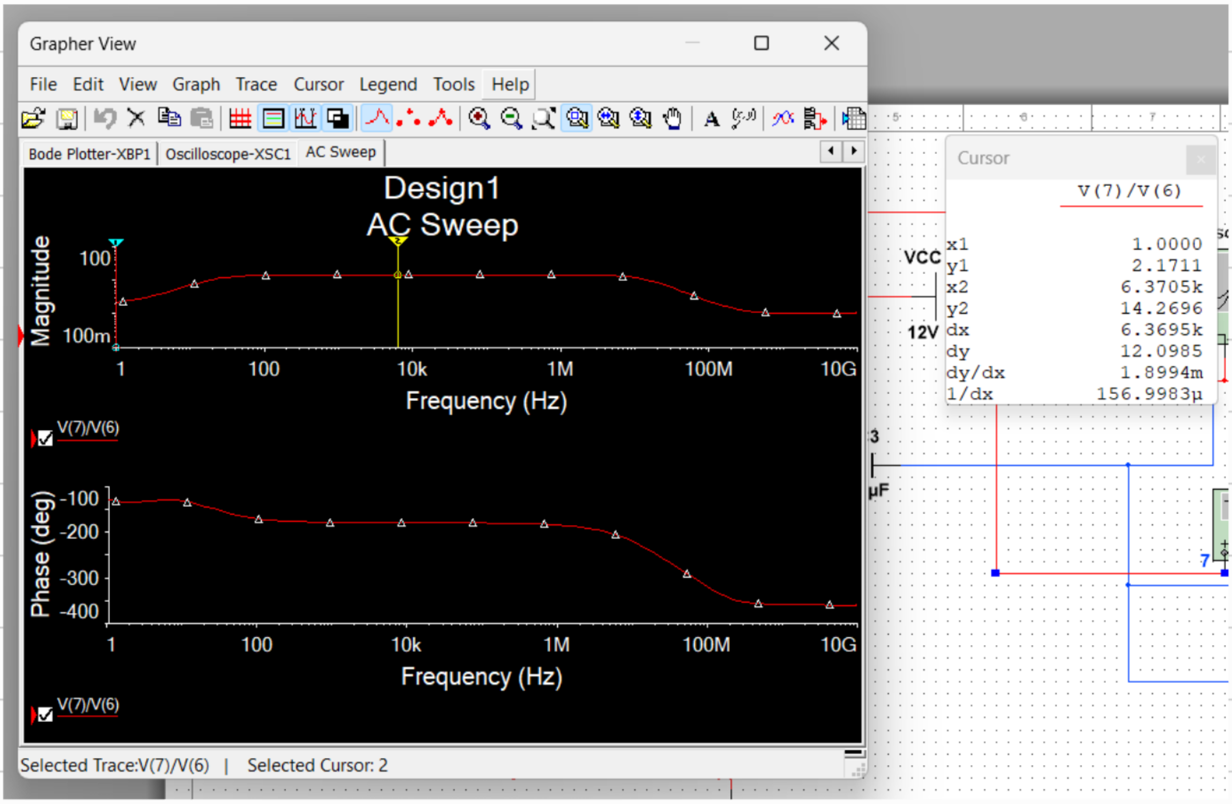


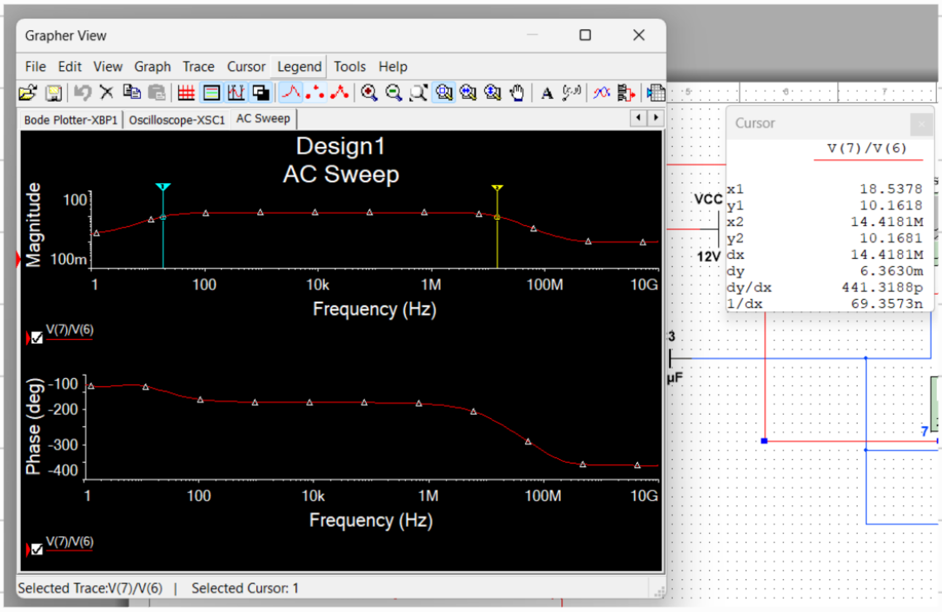
Y_{max} = 电压放大倍数 A_u = 14.2696，截止频率：$\frac{\sqrt{2}}{2}(Y_{max})$ = 10.0901

上限截止频率 = 14.925 MHz　下限截止频率：19.307 Hz

带宽 = 14.925 MHz − 19.307 Hz = 14924980.69 Hz = 14.92498069 MHz

(5) 交流分析，测量幅频特性和相频特性





上限截止频率 = 14.4181 MHz　下限截止频率 = 18.5378 Hz

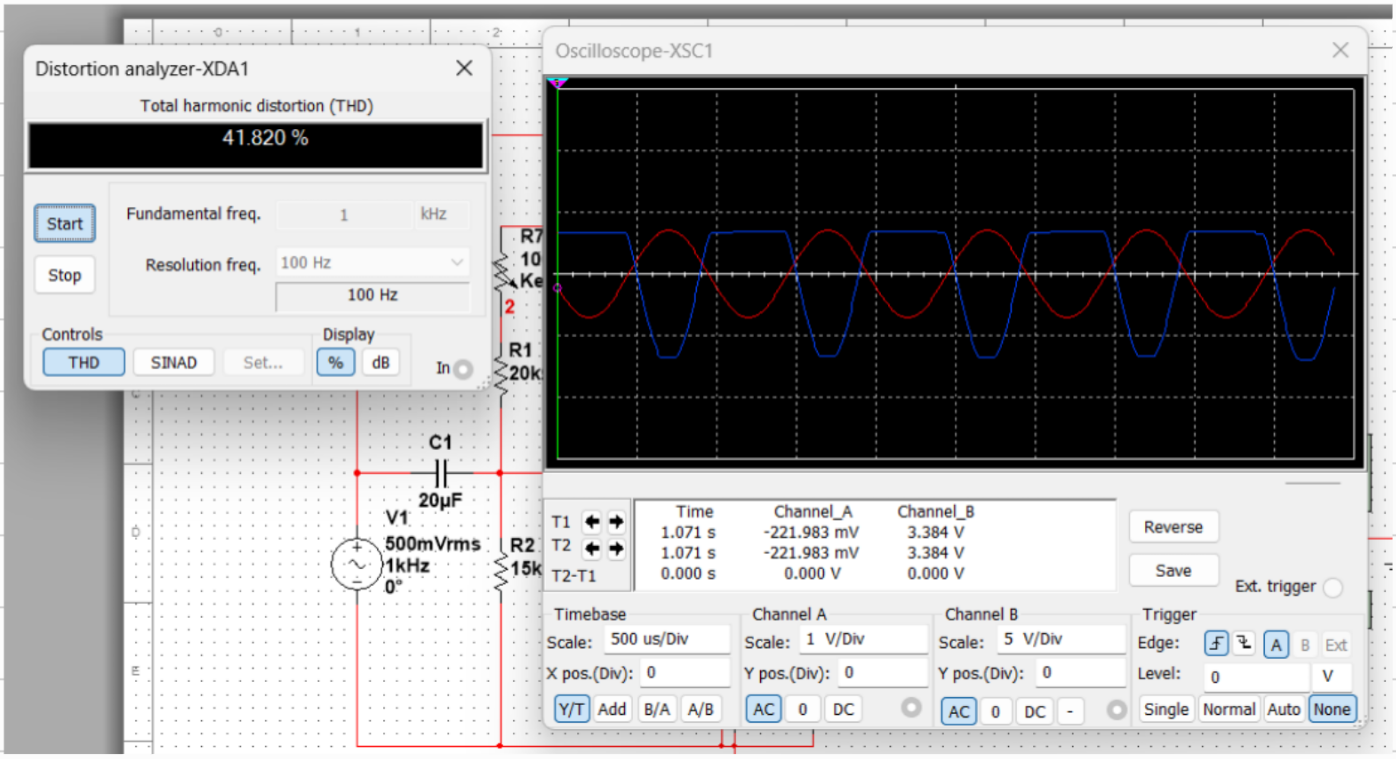
带宽 = 14.4181 MHz − 18.5378 Hz = 14418081.46 Hz = 14.418081 MHz

与波特图仪结果相同。

从相位图也可看出频率越高，相位差也越大。

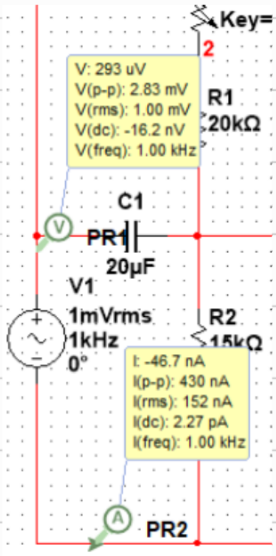
(6) 加大输入信号幅度，观测输出电压波形出现失真。

增大输入电压幅值，增大到500 mV时，输出电压发生明显顶部失真。



可通过失真度分析仪知道此时失真度为41.82%。

(7) 测量输入电阻 $r_i = U_i/I_i$；输出电阻 $= (U_o/U_L - 1) \times R_L$；

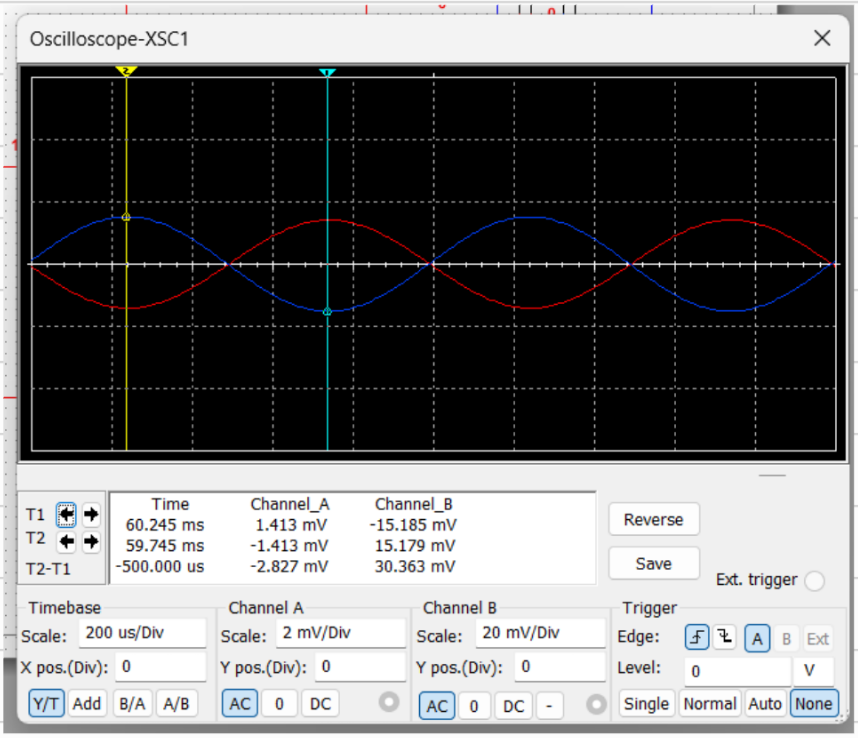


$$r_i = \frac{V(rms)}{I(rms)} = \frac{1\times10^{-3}}{152\times10^{-9}} = 6.5789\ k\Omega$$

$$\Delta r_i = \frac{|6.6578-6.5789|}{6.6578} \times 100\% = 1.1851\% \approx 1.2\%$$

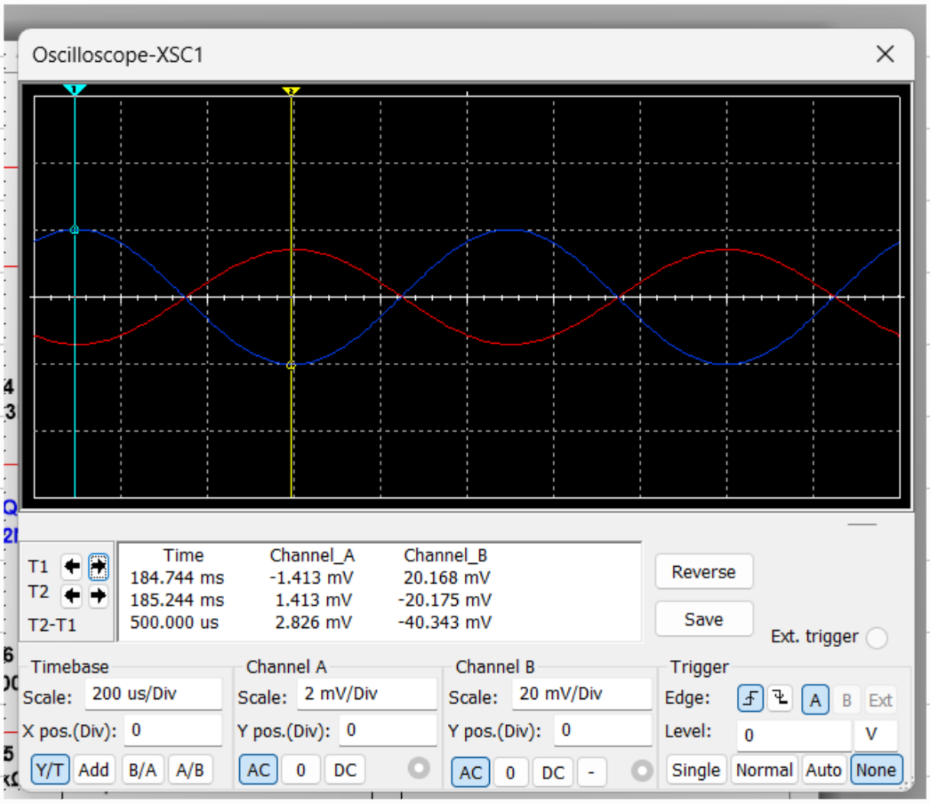
与理论计算值基本吻合。

带载时(接入$R_L=10k\Omega$)，输出电压的波形：



幅值 $U_{oL}=15.182$ mV

空载时，输出电压波形：



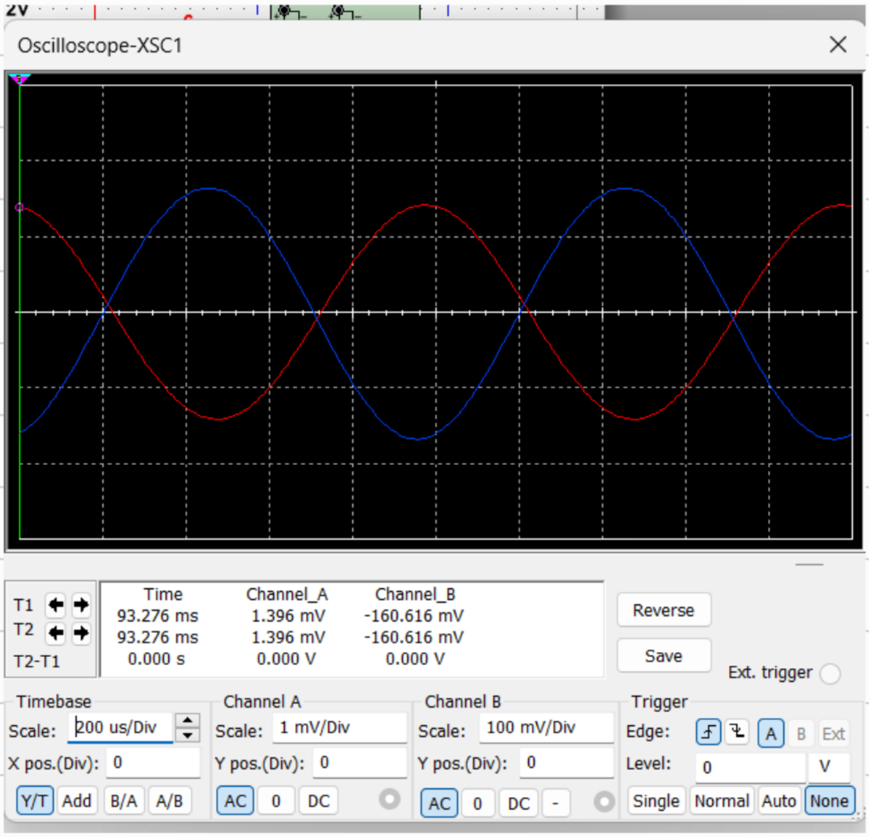
幅值 $U_o=20.1715$ mV

$$r_o=\left(\frac{U_o}{U_{oL}}-1\right)\times R_L=\left(\frac{20.1715}{15.182}-1\right)(10000)=3.2868\ k\Omega$$

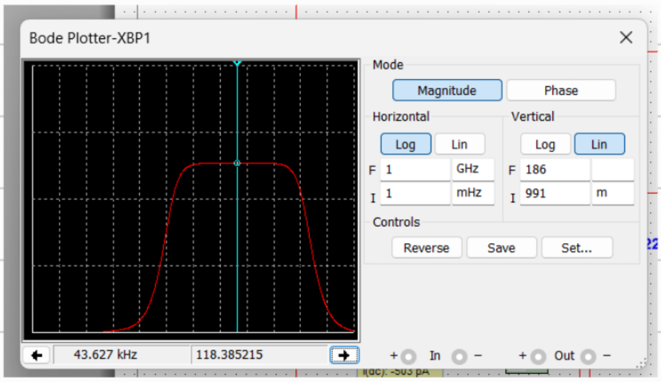
$\Delta r_o = \frac{13300-328651}{3300} \times 100\% = 0.9845\% \approx 1.0\%$

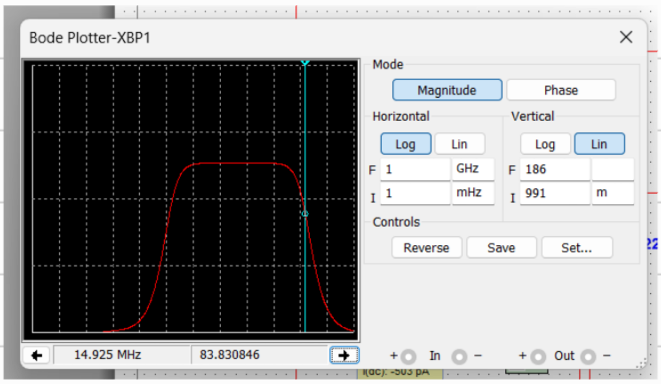
可以认为仿真值与理论值一致。

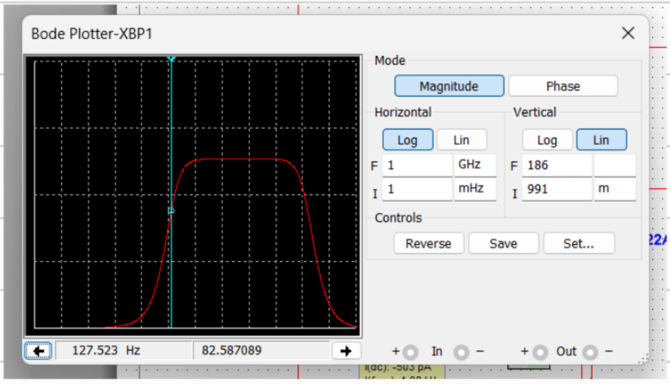
(8) 将R_{E1}去掉并改变R_{E2}为$1.2k\Omega$



电压放大倍数 $A_u = \frac{-160.616\times10^{-3}}{1.396\times10^{-3}} = -115.0544 \approx -115.05$







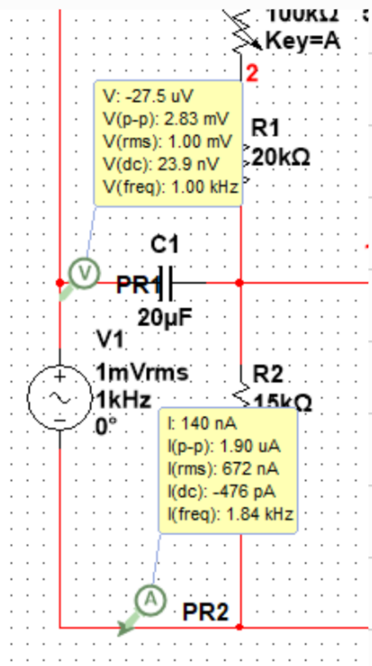
Y_{max}' = 电压放大倍数 A_{vi}' = -118.385215　　$Y_{max}' * \frac{\sqrt{2}}{2} = 83.711$

上限截止频率：14.925MHz　　下限截止频率：82.587089

带宽：14.925MHz − 82.587089Hz = 14924917.41 Hz

= 14.92491741 MHz

输入电压 $r_i = \frac{1\times10^{-3}}{672\times10^{-9}} = 1.4881\ k\Omega$



列表前后对比：

	更改前	更改后
电压放大倍数	-13.96	-118.39
输入电阻	6.5789 kΩ	1.4881 kΩ
上下限截止频率	14.925MHz, 19.307Hz	14.925MHz, 82.587Hz

对比可知 R_{E1} 的存在使电压放大倍数减小，输入电阻增大，增大通频带宽。